Recherche-Bericht Kap. 4.6 — Requirements-Katalog & Traceability

Datum: 2026-03-10 (Update: 2026-03-10 — 5 neue Q3-Quellen + Argumentationsstruktur) **Status:** Elicit-Recherche abgeschlossen, Stufe-2 Quellenprüfung + Elicit-Reports Q1–Q4 abgeschlossen **Scope:** Deployer-only (Art. 26), High-Risk GenAI (Art. 6 + Annex III)

---

1. Bestehende Quellenbasis (aus OneDrive + Zotero verifiziert)

1.1 Kernquellen 04_06 Ordner (8 PDFs, alle in Zotero)

#	Quelle	Zotero-Key	Relevanz für 4.6	Rating
1	Elia (2025) — MQG4AI	QRW95D4X	Requirements-Katalog-Methodik, Gate-Konzept	⭐⭐⭐
2	Corrêa & Mönig (2024) — Ethical Requirements Catalog	XVM65FRQ	Requirement-Taxonomie, Normierung	⭐⭐
3	Golpayegani et al. (2024) — AICat	7BF458GD	Ontologie-basiertes Requirements-Mapping	⭐⭐
4	Hernandez (2025) — AI Act Knowledge Graph	JJKTBARQ	Art. → Requirement Traceability	⭐⭐⭐
5	Eisenberg (2025) — UCF	JUK36XAW	Unified Control Framework, Governance-Dimensionen	⭐⭐⭐
6	Lucaj et al. (2025) — TechOps Templates	5Y79UTJ9	Operationalisierung, PaC-Templates	⭐⭐
7	Burns et al. (2025) — Dynamo Project	2GGF93BE	EU AI Act Compliance, Governance-Prozess	⭐⭐
8	Kholkar & Ahuja (2025) — Policy-as-Prompt	VLMNBUST	PaC-Ansatz, Guardrails für AI Agents	⭐⭐

Neu identifiziert (nicht in Original-Preflight): Burns (2025), Kholkar & Ahuja (2025)

1.2 Zusätzliche Quellen aus 02_04_02 EU AI Act Ordner (relevant für R-xx)

#	Quelle	Relevanz für 4.6
1	EU AI Act Originaltext (VO 2024/1689)	Primäre Normquelle für alle R-xx
2	Guldimann et al. (2025) — COMPL-AI	Technische Interpretation Art. 9-15
3	Huwyler (2025) — Unified Framework	Operationalisierung EU AI Act
4	Finch & Butt (2025) — Systematic Review	Gaps in AI-Compliant Governance
5	Ho-Dac & Martinez (2024) — Human Oversight	Art. 14 Standardisierung
6	Feng et al. (2024) — Normative Req. Operationalization	LLM-gestützte Req.-Ableitung

#	Quelle	Relevanz für 4.6
7	Díaz-Rodríguez et al. (2023) — Trustworthy AI	Requirement-Taxonomie

2. Elicit-Recherche: Gezielte Gap-Analyse (4 Queries)

Q1: Governance-Dimensionen-Taxonomie

Query: "AI governance dimensions taxonomy regulatory technical strategic enterprise framework"

Quelle	Relevanz	Deployer-Scope	Rating
Agarwal & Nene (2025) — Five-Layer AI Governance	Direkt: 5-Schichten regulation→standards→certification	✅ Framework-Ebene	⭐⭐⭐
Leon (2026) — Lifecycle Governance Dimensions	Lifecycle-basierte Governance-Dimensionen	✅ Lifecycle-Mapping	⭐⭐
Cobbe et al. (2023) — Reviewable AI Systems	Governance durch Reviewability	⚠ Eher Provider	⭐

Bewertung: Agarwal & Nene liefern akademische Fundierung für die dreistufige Governance-Dimensionen-Taxonomie (regulatorisch/technisch/strategisch). Direktes Mapping möglich.

Q2: Deployer-spezifische Obligations

Query: "EU AI Act deployer obligations requirements Art. 26 operational compliance"

Quelle	Relevanz	Deployer-Scope	Rating
Kiejnich-Kruk (2025) — Deployer/Importer/Distributor	Direkt Art. 26 Pflichten-Analyse	✅ Kernquelle	⭐⭐⭐
Buscemi (2025) — EU AI Act Compliance	Bestätigung bestehender Analyse	✅ Bestätigung	⭐⭐
Fabiano (2025) — Subject Roles Art. 25	Art. 25 Transformation, Scope-Trigger	✅ Scope-Klärung	⭐⭐

Bewertung: Kiejnich-Kruk ist die zentrale neue Quelle für die Deployer-Perspektive. Schließt die wichtigste Lücke im bestehenden Quellenkorpus.

Q3: Post-Market Surveillance, Monitoring & Incident Reporting (Art. 72/73)

Query: "post-market surveillance AI systems continuous monitoring incident reporting Art. 72 73 EU AI Act operationalization" **Elicit-Report:** 5a2cf67e (10 Studien durchsucht, 5 direkt relevant)

#	Quelle	Zotero-Key	Relevanz	Deployer-Scope	Rating

#	Quelle	Zotero-Key	Relevanz	Deployer-Scope	Rating
1	Muhammad et al. (2026) — Audit-as-Code Governance	IZVYTSTV	Governance→auditable Rules in CI/CD, Assured Readiness Score	✅ Direkt: PMS + Logging + FRIA-Audit	⭐⭐⭐
2	Keyes et al. (2025) — Stanford RAIL 3-Principle Framework	N3CKUY4T	Monitoring-Architektur: Integrity, Performance, Impact	✅ Direkt: PMS-Operationalisierung	⭐⭐⭐
3	Wei et al. (2025) — Incident Reporting Design Framework	892WHGXH	7-Dimensionen: Who/What/When/Where/How/Why/Resolution	✅ Direkt: Art. 73 Meldepflicht	⭐⭐⭐
4	Laux et al. (2025) — Automation Bias & Human Oversight	ADX5BQS6	Oversight-Erosion durch Automation Bias, Gegenmaßnahmen	✅ Direkt: R008 Oversight-Wirksamkeit	⭐⭐
5	Nweke et al. (2026) — CaC/OSCAL for AI Compliance	XCM4Q2WP	OSCAL-basiertes CaC-Framework, Assessment Plans	✅ Direkt: R014 + Kap. 5 PaC-Architektur	⭐⭐

Bewertung: Q3-Gap vollständig geschlossen. Vorherige Recherche fand nur medizinproduktbasierte PMS-Literatur (Marino, Cuocolo — beide ⚠ nicht deployer-spezifisch). Die 5 neuen Quellen liefern:

- **Monitoring-Architektur:** Keyes' Stanford RAIL definiert 3 Monitoring-Prinzipien (Integrity/Performance/Impact) mit konkreten Metriken und Schwellwerten (75–125% Acceptance Bands, 95% CI für 7 konsekutive Tage)
- **Governance→CI/CD-Brücke:** Muhammads Audit-as-Code transformiert Governance-Regeln in auditierbaren Code mit Assured Readiness Score — direktes Bindeglied zwischen 4.6 (Requirements) und 5.3 (PaC-Architektur)
- **Incident-Operationalisierung:** Weis 7-Dimensionen-Framework operationalisiert Art. 73 Meldepflicht (10-Tage-Frist) mit strukturiertem Reporting-Design
- **Oversight-Risiko:** Laux belegt empirisch, dass Automation Bias die Human-Oversight-Wirksamkeit (R008) untergräbt — zentral für Deployer-Perspektive
- **CaC-Formalisierung:** Nwekes OSCAL-basierter Ansatz ergänzt Krisshnan (Q4) mit standardisiertem Assessment-Framework

Q4: Requirements-to-Policy-as-Code Transformation

Query: "policy as code OPA Rego AI compliance requirements transformation CI/CD"

Quelle	Relevanz	Deployer-Scope	Rating
Krisshnan & Vijayaraghavan (2025) — PaC Paradigm Shift	PaC mit OPA, Paradigmenwechsel	✅ Direkt	⭐⭐⭐
Siddiqui (2026) — Engineering CaC Frameworks	CaC-Framework-Architektur	✅ Direkt	⭐⭐
Paul et al. (2024) — AWS OPA in CI/CD	Praxisbericht OPA-Integration	✅ PoC-relevant	⭐⭐
Gupta (2025) — Intelligent Policy Engine	KI-gestützter Policy-Engine-Ansatz	⚠ Konzept-Phase	⭐

Bewertung: Krisshnan & Vijayaraghavan liefern das fehlende akademische Fundament für die PaC-Transformation (4.3 → 5.3). Siddiqui ergänzt mit CaC-Framework-Perspektive.

---

3. Konsolidierte Quellen-Matrix für R-xx

R-xx	Primärquelle(n)	Elicit-Ergänzung	Status
R001	EU AI Act Art. 9, Elia (2025)	—	✅ belegt
R002	EU AI Act Art. 11, Guldimann COMPL-AI	—	✅ belegt
R003	EU AI Act Art. 15, Elia (2025)	—	✅ belegt
R004	EU AI Act Art. 14, Ho-Dac & Martinez	—	✅ belegt
R005	EU AI Act Art. 12+15, Eisenberg UCF	—	✅ belegt
R006	EU AI Act Art. 10+26.4	Guldimann COMPL-AI + Golpayegani AICat	✅ belegt
R007	EU AI Act Art. 13+26.7+50	Guldimann COMPL-AI + Corrêa & Mönig	✅ belegt
R008	EU AI Act Art. 14+26.2, Sterz (2024)	**Laux et al. (2025)** — Automation Bias	✅ verstärkt
R009	EU AI Act Art. 26.5+73	Kiejnich-Kruk (2025) + **Wei et al. (2025)**	✅ verstärkt
R010	EU AI Act Art. 72+9.2	Finch & Butt + Huwyler + **Keyes (2025)** + **Muhammad (2026)**	✅ verstärkt
R011	EU AI Act Art. 26.1+47+48	Kiejnich-Kruk (2025)	✅ belegt
R012	EU AI Act Art. 27	Huwyler Phase 4 + Finch & Butt + Burns + **Muhammad (2026)**	✅ verstärkt
R013	EU AI Act Art. 9+10+15	Díaz-Rodríguez + Guldimann COMPL-AI	✅ belegt
R014	EU AI Act Art. 12+26.3	Lucaj (2025) + **Nweke (2026)** + **Muhammad (2026)**	✅ verstärkt

Stufe-3 Quellenprüfung abgeschlossen (2026-03-10): Alle 14 R-xx sind mit mindestens einer akademischen Quelle über den EU AI Act Normtext hinaus belegt. 5 neue Q3-Quellen (Muhammad, Keyes, Wei, Laux, Nweke) verstärken die Operations-Phase-Requirements R008–R010, R012, R014 erheblich. Die vorherige PMS-Lücke (Q3 v1: nur Medizinprodukte-Literatur) ist geschlossen.

---

4. Top-Empfehlungen für Zotero-Import

Quelle	Elicit-Query	Zotero-Key	Priorität	Status
Kiejnich-Kruk (2025)	Q2 Deployer	D6526468	**HOCH** — Kernquelle Deployer	✅ importiert
Muhammad et al. (2026)	Q3 PMS	IZVYTSTV	**HOCH** — Audit-as-Code, CI/CD-Brücke	✅ importiert
Keyes et al. (2025)	Q3 PMS	N3CKUY4T	**HOCH** — Stanford RAIL Monitoring	✅ importiert
Wei et al. (2025)	Q3 Incident	892WHGXH	**HOCH** — Incident Reporting Framework	✅ importiert
Krisshnan & Vijayaraghavan (2025)	Q4 PaC	UPDJU868	**HOCH** — PaC-Fundament	✅ importiert
Laux et al. (2025)	Q3 Oversight	ADX5BQS6	**MITTEL** — Automation Bias R008	✅ importiert
Nweke et al. (2026)	Q3 CaC	XCM4Q2WP	**MITTEL** — OSCAL CaC-Framework	✅ importiert
Agarwal & Nene (2025)	Q1 Governance	—	**MITTEL** — Governance-Taxonomie	⬜ optional
Siddiqui (2026)	Q4 CaC	—	**MITTEL** — CaC für 5.3	⬜ optional

---

5. Argumentationsstruktur: Quellenbasierte Evidenzkette für Kap. 4.6

5.1 Übergeordnete Argumentationslinie

These: Die 14 Deployer-Anforderungen (R001–R014) bilden einen vollständigen, operationalisierbaren Requirements-Katalog, der die EU AI Act Art. 26 Deployer-Pflichten in drei Governance-Dimensionen (regulatorisch, technisch, strategisch) über den gesamten AI-Lifecycle (Pre-Deployment → Deployment → Operation) abdeckt.

Argumentationsschritte:

1. **Normative Ableitung (Art. → R-xx):** Jedes Requirement ist direkt aus EU AI Act Artikeln ableitbar. Hernandez (2025) Knowledge Graph und Golpayegani AICat (2024) liefern die formale Traceability Art. → Requirement.
2. **Deployer-Scope-Validierung:** Kiejnich-Kruk (2025) belegt, dass Art. 26 eine eigenständige Pflichten-Systematik definiert, die über Provider-Obligations hinausgeht. Die R-xx-Systematik folgt dieser Deployer-spezifischen Perspektive.
3. **Governance-Dimensionen-Fundierung:** Agarwal & Nene (2025) Five-Layer Governance + Eisenberg UCF (2025) 42 Controls liefern die akademische Basis für die dreistufige Taxonomie

(regulatorisch/technisch/strategisch).

4. **Lifecycle-Phase-Zuordnung:** Huwyler (2025) 6-Phasen-Framework + Elia (2025) Quality-Gate-Konzept belegen die Zuordnung von R-xx zu Pre-Deployment/Deployment/Operation.

5. **Operations-Phase-Operationalisierung (Q3-Verstärkung):**

   - R010 PMS/Drift → Keyes Stanford RAIL (3 Prinzipien: Integrity/Performance/Impact) + Muhammad Audit-as-Code (Governance→CI/CD-Transformation)
   - R009 Incident → Wei 7-Dimensionen-Framework + Kiejnich-Kruk Art. 26.5
   - R008 Oversight → Laux Automation Bias (empirischer Nachweis für Oversight-Erosion) + Sterz 4 Effektivitätsbedingungen
   - R014 Logging → Nweke OSCAL CaC + Lucaj TechOps Templates

5.2 Evidenz-Stärke nach Lifecycle-Phase

Phase	R-xx	Evidenz-Tiefe	Primärbelege
Pre-Deployment	R001, R004, R011, R012	STARK (Ø 2.5 Kernquellen)	Elia, Ho-Dac, Sterz, Kiejnich-Kruk, Huwyler
Deployment	R002, R003, R006, R007, R014	STARK (Ø 2.4 Kernquellen)	Guldimann, Elia, Golpayegani, Corrêa, Lucaj, **Nweke**
Operation	R005, R008, R009, R010, R013	**STARK** (Ø 2.8 Kernquellen, vorher MODERAT)	Eisenberg, **Keyes**, **Muhammad**, **Wei**, **Laux**, Díaz-Rodríguez

Zentrale Verbesserung durch Q3: Operations-Phase-Evidenz von MODERAT auf STARK gehoben. Vorher war R010 (PMS) der schwächste Punkt im Katalog — jetzt durch Stanford RAIL + Audit-as-Code doppelt belegt.

5.3 Quellen-Cluster für WAS→WIE-Brücke (4.6 → 5.x)

4.6 Requirement (WAS)	5.x Operationalisierung (WIE)	Brücken-Quelle
R010 PMS-Monitoring	Quality Gate: Drift-Detection	Muhammad Audit-as-Code (Governance→CI/CD)
R014 Logging	Policy-as-Code Templates	Nweke OSCAL + Lucaj TechOps
R009 Incident Reporting	Automated Alert Pipeline	Wei 7-Dimensionen → PaC-Rules
R008 Oversight-Wirksamkeit	Feedback-Loop-Design	Laux Gegenmaßnahmen + Keyes Impact-Monitoring

---

6. Rating-System

- ⭐⭐⭐ = Kernquelle, direkte Übernahme von Konzepten/Methodik
- ⭐⭐ = Unterstützende Quelle, bestätigt/ergänzt Argumentation
- ⭐ = Hintergrundquelle, kontextuell nützlich
- ❌ = Nicht relevant für Deployer-Scope / 4.6